SEMANA 7 | SIMULAÇÃO INTEGRADA NO MODELSIM

FIU + Hash + Controller + Flow Table + Flow Finalizer
Bruno Coura | 02/11/2026

Objetivo e preparação

Reproduzir o teste de integração da atividade 2.4 no ModelSim, conferindo a captura de metadados e a classificação dos pacotes. A varredura também confere os vetores gerados pelo Finalizer.

Foram compilados oito arquivos SystemVerilog, incluindo flow_finalizer.sv, versão atualizada por Fábio, e o testbench tb_top_extracao_features_com_entrada.sv. O arquivo hash_vectors.mem ficou na pasta do projeto. O Finalizer anterior foi removido da lista de compilação.

Passos executados

1. Compile > Compile All: 8 compiles, 0 failed with no errors.
2. vsim -onfinish stop work.tb_top_extracao_features_com_entrada.
3. run -all; para nova execução, quit -sim e carregamento novamente.
4. Sinais adicionados à Wave; restart -f, run -all e Zoom Full.

Resultados no Transcript

Verificação	Esperado	Obtido
Pacotes	181	181
MISS / HIT / COLLISION	179 / 1 / 1	179 / 1 / 1
Features conferidas	179	179
Invalidação	179 entradas	Passou
Segunda varredura	Sem repetição	Passou

Resultado final: TODOS OS TESTES FORAM CONCLUIDOS COM SUCESSO em 4.231.870 ns. O testbench conferiu o vetor de 248 bits (104 + 32 + 32 + 80) produzido a partir do registro de 384 bits.

O aviso GetModuleFileName observado após restart -f não interrompeu o teste. O Break in Module após $finish corresponde à opção -onfinish stop.

Evidência 1 | Transcript final

A execução realizada no ModelSim mostra 181 pacotes, 179 features conferidas, invalidação e segunda varredura aprovadas. A captura abaixo registra a conclusão do testbench.

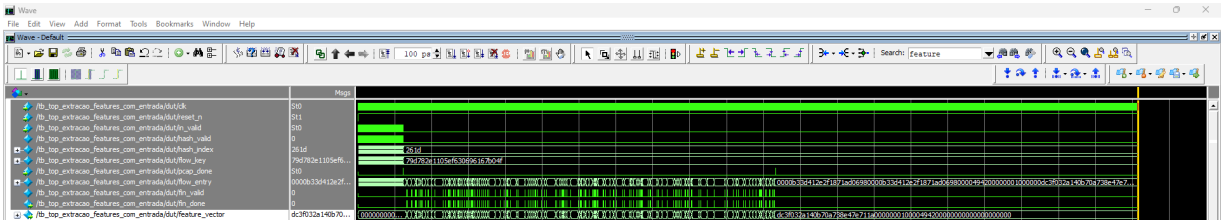
```
#
# RESULTADOS OBSERVADOS NO CONTROLLER:
# MISS:      179
# HIT:       1
# COLLISION: 1
#
# INICIANDO VARREDURA DA FLOW TABLE
# PASSOU: todas as features foram conferidas.
#
# VERIFICANDO INVALIDACAO DA FLOW TABLE
# PASSOU: todas as entradas enviadas foram invalidadas.
#
# INICIANDO SEGUNDA VARREDURA
# PASSOU: segunda varredura sem features repetidas.
#
# ================================================
#           RESULTADO FINAL DA INTEGRACAO
# ================================================
# Pacotes enviados:       181
# MISS:                   179
# HIT:                    1
# COLLISION:              1
# Features conferidas:    179
#
# PASSOU: Hash Unit + Controller
# PASSOU: Controller + Flow Table
# PASSOU: Controller + Finalizer
# PASSOU: Layout dos 384 bits
# PASSOU: Vetor de features de 248 bits
# PASSOU: Handshake fin_valid / fin_done
# PASSOU: InvalidaÃ§Ã£o e segunda varredura
# ================================================
# TODOS OS TESTES FORAM CONCLUIDOS COM SUCESSO.
# ================================================
# ** Note: $finish    : C:/semana7_fiu_hash_controller_arquivos/tb/tb_top_extracao_features_com_entrada.sv(704)
#    Time: 4231870 ns  Iteration: 1  Instance: /tb_top_extracao_features_com_entrada
# Break in Module tb_top_extracao_features_com_entrada at C:/semana7_fiu_hash_controller_arquivos/tb/tb_top_extracao_feat

VSIM 6>
```

Fonte: captura do Transcript de Bruno, 02/11/2026.

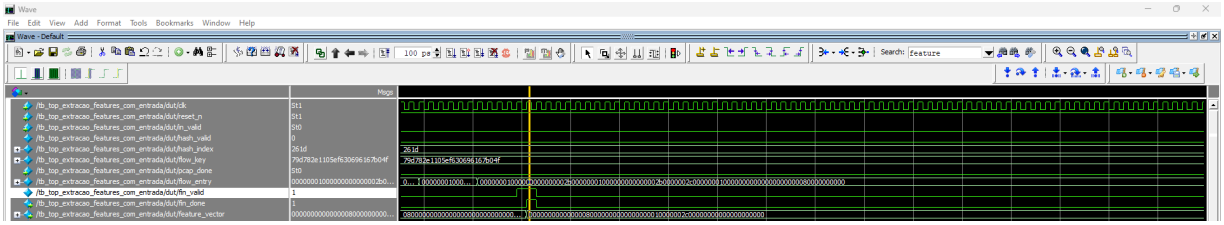
Evidência 2 | Wave geral

Visão do envio de pacotes e da varredura. Os sinais em hexadecimal permitem localizar hash_index, flow_key, flow_entry e feature_vector.



Fonte: captura da Wave no ModelSim, 02/11/2026.

Evidência 3 | Handshake ampliado



Cursor no ciclo em que fin_valid = 1 e fin_done = 1. A comparação das 179 features é atestada pelo testbench no Transcript.

Conclusão

A simulação integrada foi aprovada no ModelSim com o Finalizer atualizado. As contagens e os vetores conferidos coincidiram com o modelo de referência; as entradas enviadas foram invalidadas e a segunda varredura não produziu repetição. O resultado se limita aos 181 vetores e ao espaçamento exercitado pelo teste. Casos adicionais de múltiplos HITs, colisões, duração não nula e rajadas podem ampliar a cobertura.